

Atividade 16

Atividade 8.6 – Computando o Hash MD5, RIPEMD-100 e Blake2 no Kali Linux

Nesta atividade foi demonstrado o uso de **funções hash criptográficas**.

Primeiramente foi criado um arquivo contendo uma mensagem.

Em seguida foram utilizados comandos do **openssl** para gerar diferentes hashes do arquivo utilizando algoritmos distintos:

- MD5
- RIPEMD-100
- Blake2

Esses hashes foram gerados para demonstrar como o mesmo arquivo pode produzir identificadores únicos dependendo do algoritmo utilizado.

Também foi demonstrado que qualquer alteração no arquivo original gera um hash completamente diferente.

```

cleydson@Cleydson: ~/Documentos/Atividade_Hash
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ mkdir -p ~/Documentos/Atividade_Hash
$ cd ~/Documentos/Atividade_Hash
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ echo "Realize do bem!" > mensagem.txt
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ echo 'Realize do bem!' > mensagem.txt
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ md5sum mensagem.txt
5b360c8be7aebb7ef7523f4bf1d76604  mensagem.txt
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl dgst -ripemd160 mensagem.txt
RIPEMD-160(mensagem.txt)= d0b59c2bc2a10c73908222744e7a5db6f64b4a5b
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ b2sum mensagem.txt
82013f019d4543e59668582c636e84041beffda96225c6a3806d0a3b85cee66f7bdebf3e8697ff4aa458f968e1eab26e94cebf69b8868c168494627
9c67464  mensagem.txt
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$
```

Atividade 8.7 – Computando o Hash da família SHA (SHA-1, SHA-2 e SHA-3)

Nesta atividade foram calculados hashes utilizando algoritmos da **família SHA**.

Primeiramente foi criado um arquivo de texto contendo uma mensagem.

Em seguida foram utilizados comandos do **openssl** para gerar os seguintes hashes:

- SHA-1
- SHA-256
- SHA-512

Cada algoritmo produziu um hash diferente para o mesmo conteúdo, demonstrando como essas funções são utilizadas para integridade de dados.

```
cleydson@Cleydson: ~/Documentos/Atividade_Hash
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ sha1sum mensagem.txt
5bce048d0201d1964d9349019c5728b2436a4a64  mensagem.txt

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ sha512sum mensagem.txt
c2fe6c9cc6905aa8c992ca81c0c00300869e68b24b9b8e8c7ddf7caeb15e2c284d97a7af2046a77b536cf220460c5be321ddd6e2c442280652bc559f2
e45f5f5  mensagem.txt

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ sha3sum -a 512 mensagem.txt
Comando 'sha3sum' não encontrado, mas poder ser instalado com:
sudo apt install libdigest-sha3-perl
Você deseja instalá-lo? (N/s)s
sudo apt install libdigest-sha3-perl
[sudo] senha para cleydson:
Instalando:
  libdigest-sha3-perl

Resumo:
  Atualizando: 0, Instalando: 1, Removendo: 0, Não atualizando: 1000
  Tamanho de download: 33,4 kB
  Espaço necessário: 93,2 kB / 62,7 GB disponível

Obter:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libdigest-sha3-perl amd64 1.05-1+b4 [33,4 kB]
Obtidos 33,4 kB em 1s (66,6 kB/s)
Selecione pacote previamente não selecionado libdigest-sha3-perl.
(Lendo banco de dados ... 472184 arquivos e diretórios atualmente instalados).
Preparando para desempacotar .../libdigest-sha3-perl_1.05-1+b4_amd64.deb ...
Desempacotando libdigest-sha3-perl (1.05-1+b4) ...
Configurando libdigest-sha3-perl (1.05-1+b4) ...
Processando gatilhos para man-db (2.13.1-1) ...
Processando gatilhos para kali-menu (2025.4.3) ...

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ sha3sum -a 512 mensagem.txt
c6249f55e89eb46e87347115722b0a3a6c59c146e3430ef8c31cf1148cfad868e8b8e0f034e7a139395a1daa163cdef73238a2770af3b3e79ba3364c7
92a51f3  mensagem.txt

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$
```

Atividade 8.8 – Criptografia Assimétrica com RSA-2048 no Kali Linux

Nesta atividade foi demonstrada a criptografia assimétrica utilizando **RSA-2048**.

Primeiramente foi gerado um par de chaves:

- chave privada
- chave pública

Após gerar as chaves, foi utilizada a chave pública para criptografar uma mensagem armazenada em um arquivo.

Posteriormente foi utilizada a chave privada correspondente para realizar a descriptografia, recuperando o conteúdo original da mensagem.

Esse processo demonstra como funciona a criptografia assimétrica, onde chaves diferentes são utilizadas para criptografar e descriptografar os dados.

Em seguida foi utilizada a chave pública para criptografar uma mensagem.

Posteriormente a chave privada foi utilizada para descriptografar os dados.

A criptografia ECC oferece o mesmo nível de segurança que algoritmos RSA utilizando chaves menores e maior eficiência.

```
cleydson@Cleydson: ~/Documentos/Atividade_Hash
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out chave_privada_ecc.pem
openssl ec -in chave_privada_ecc.pem -pubout -out chave_publica_ecc.pem
read EC key
writing EC key

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl rand -out chave_sessao.bin 32

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl pkeyutl -derive -inkey chave_privada_ecc.pem -peerkey chave_publica_ecc.pem -out chave_compartilhada.bin

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl enc -aes-256-cbc -salt -in mensagem.txt -out arquivo_criptografado -pass file:chave_sessao.bin
Can't open "mensagem.txt" for reading, No such file or directory
40A78DF6E37F0000:error:80000002:system library:BIO_new_file:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:67:calling
fopen(mensagem.txt, rb)
40A78DF6E37F0000:error:10000080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:75:

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl enc -d -aes-256-cbc -in arquivo_criptografado -out mensagem_recuperada.txt -pass file:chave_sessao.bin
bad magic number

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ cat mensagem_recuperada.txt

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ echo 'Realize do bem com ECC!' > mensagem.txt

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl enc -aes-256-cbc -salt -in mensagem.txt -out arquivo_criptografado -pass file:chave_sessao.bin
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ openssl enc -d -aes-256-cbc -in arquivo_criptografado -out mensagem_recuperada.txt -pass file:chave_sessao.bin
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$ cat mensagem_recuperada.txt
Realize do bem com ECC!

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Hash]
$
```

Atividade 8.10 – Assinatura digital com RSA-2048

Nesta atividade foi implementada uma **assinatura digital utilizando criptografia assimétrica RSA-2048** no Kali Linux.

Primeiramente foi criado um arquivo de texto contendo uma mensagem. Em seguida foi gerado um **par de chaves RSA**, composto por uma **chave privada** e uma **chave pública** utilizando o OpenSSL.

Depois disso, a **chave privada** foi utilizada para **gerar uma assinatura digital da mensagem**. Em seguida foi realizada a **verificação da assinatura utilizando a chave pública**, confirmando a autenticidade e integridade do arquivo.

Por fim, o sistema retornou a confirmação de que a assinatura foi verificada com sucesso.

[illegible]